

[양식 1] 팀 주간 진척 보고서

■ 기본 정보

프로젝트명	박스 검출 및 분류 시스템 (YOLO + OMX 로봇팔 기반)	팀 명	2 팀
보고 주차	제 3 주차 (08 월 10 일 ~ 08 월 14 일)	작성일	2026. 08 . 14
작성자(팀장)	최재현	팀원 수	4 명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 이번 주 목표 (계획 대비)

- 1) 실제 환경 인식을 검증
- 2) 모델 재학습 및 성능 재평가시간을 비교
- 3) 카메라에서 선택한 박스의 위치를 기반으로 OMX-F 로봇팔이 박스에 접근하여 파지하고, 지정된 위치로 이동·배치한 뒤 초기 자세로 복귀하는 픽애플레이스 공정 구현
- 4) Beagle Mobile Robot 이동 구현 및 검증
- 5) Pick & Place 공정을 통합하고, 안전한 이동 경로·단계별 하강 제어·Gripper 안정화 및 작업영역 시각화를 적용하여 전체 동작의 정확도와 안정성을 개선

■ 2. 이번 주 수행 내용 (팀원별 진척사항)

팀원	수행 내용	담당 결과물
배민서	- 고정 카메라와 OMX-F 좌표를 맞추기 위해 7 점 Homography 캘리브레이션을 진행하고, YOLO bbox 중심과 실제 상자 중심 차이에 대한 추가 좌표 보정 수행 - YOLO 파손 상자 검출과 OMX-F 제어를 통합하여 defect 상자를 우선 선택하고, 보정된 좌표를 link0 기준으로 변환한 뒤 Analytic IK 를 이용해 상자 위 목표 위치까지 자동 이동하는 기능 구현	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d

	- 고정 카메라·손목 카메라·관절 데이터를 ACT 모방학습 모델에 연동, 실제 로봇에서 관절별 이동량 제한을 적용해 동작 테스트까지 진행	
유유카인	- Beagle 모바일 로봇 point-to-point 이동 제어 구현 및 A*/D* Lite/ line-following 3 가지 방식 비교 검증 - YOLO/OMX 신호 기반 미션 자동화 구현 — 수령 zone 이동 → 박스 수령 → 목적지 이동 → 복귀까지 전체 사이클 자동 수행 - 실물 Beagle 연결·이동·장애물회피 로직 실물 검증 완료	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/yuyuk-dev/Beagle/
최재현	- 카메라에서 선택한 박스 위치를 기반으로 OMX-F 가 박스에 접근·파지·이송·배치·복귀까지 수행하는 Rule-based Pick & Place 전체 공정 구현 - 실제 로봇 동작 특성을 반영하여 안전한 이동 경로와 단계별 하강 제어를 적용하고, Pick & Place 동작의 정확도와 안정성 개선 - Gripper 동작 안정화 및 RViz 작업영역 시각화를 통해 로봇팔의 안전한 박스 분류 환경 구축	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d
하영진	- 실제 환경에서 오인식하는 경우에 대한 데이터 보충 및 재학습	- https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/blob/yeongjin-dev/yolo/models/best.pt

■ 3. 목표 대비 달성률 및 진척도

주차 목표 달성률	20%	누적 진척도 : 70 % (프로젝트 전체 기준)
-----------	-----	----------------------------

■ 4. 주요 이슈·애로사항 및 해결 방안

이슈 / 애로사항	해결 방안 / 필요 지원
Mobile robot : 시뮬레이션 상에서 로봇이 장애물 회피 중 좁은 통로를 통과할 때, 경로 추종(Pure Pursuit) 계산 오류와 위치추정(SLAM) 오차로 인해 특정 구간에서 반복적으로 정지·재시도를 거듭하며 진행하지 못하는 문제 발생.	경로 추종 계산식 및 위치추정 보정 로직을 개선하고, 장애물 간 통로 폭을 확장하여 해결
ACT 모방학습 모델의 초기 출력이 현재 로봇 자세와 차이가 커서, 그대로 명령을 전달할 경우 관절이 한 번에 크게 움직일 수 있는 위험이 있었음.	현재 관절 상태를 기준으로 관절별 최대 이동량을 제한하는 delta clamp 를 적용하고, 명령 시간을 지정한 뒤 arm 5 관절만 사용한 10-step 제한 테스트를 통해 안전하게 동작을 검증함.
YOLO 에서 검출한 상자 중심 좌표와 실제 상자 위치 사이에 오차가 발생해, 변환된 좌표로 OMX-F 를 이동했을 때 목표 위치와 실제 도달 위치가 정확히 일치하지 않는 문제가 발생	고정 카메라와 로봇 좌표 간 7 점 Homography 캘리브레이션을 진행하고, YOLO bbox 중심과 실제 상자 중심 차이에 대한 추가 보정을 적용하여 좌표 오차를 줄이고 로봇팔의 이동 정확도를 개선
OMX-F 의 실제 이동량과 계획값 사이의 오차로 Pick/Place 하강 시 목표 높이를 초과하는 문제가 발생하고, Gripper 가 목표 위치에 도달한 이후에도 action 이 종료되지 않아 공정이 중단되는 현상이 발생	실제 TCP 위치를 기준으로 하강 완료 조건을 보정하고 Z 위치 기반의 단계별 속도 제어를 적용하였으며, Gripper 상태를 직접 확인하는 Watchdog 로직을 추가하여 전체 Pick & Place 동작의 안정성을 개선

■ 5. Git 저장소 점검

저장소 URL	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git
이번 주 커밋 수	15 건 (누적 105 건)
주요 커밋 내용	fix: pt 파일 gitignore 범위 확장 및 폴더 문서 정리 (1badda0) docs: 모델 크기별 성능 비교 결과 및 증빙 자료 추가 (f410982) train: YOLOv8l 학습 코드 및 s/m/l 비교 코드 작성 (1795d53) data: best yolov8 model (700fd90) docs: Model evaluation report and images (a5983b3)

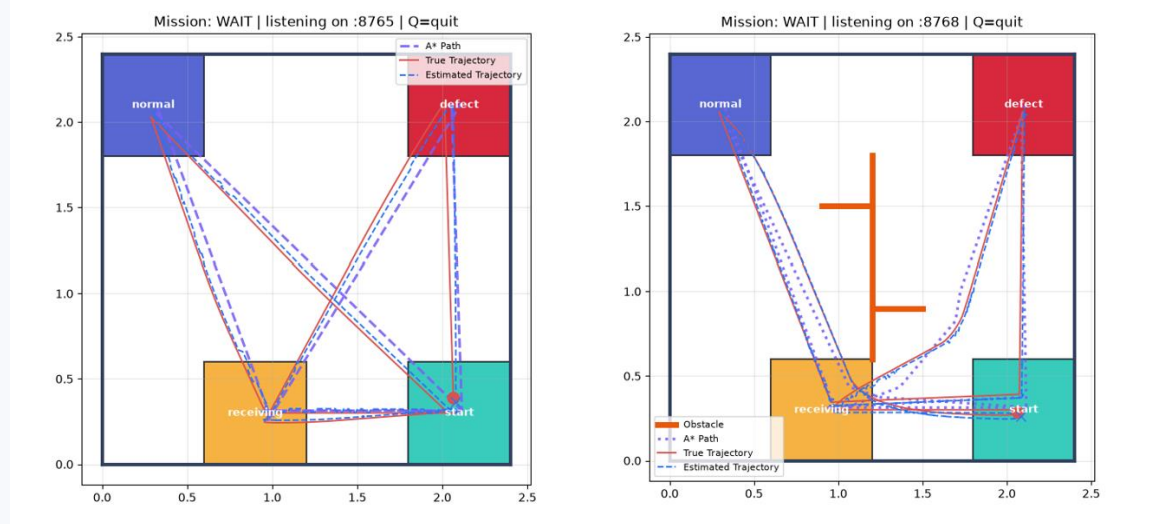
■ 6. 첨부 자료 (사진·캡처·링크)

※ 실습·작업 증빙 사진, 데이터셋 시각화 캡처, 학습 곡선, 시연 영상 링크 등을 첨부.

[사진/캡처 첨부 영역]

Beagle simulation 결과(A*+pure pursuit algorithm : without obstacle vs with obstacle)

(동작) yolo class 신호-> robot 이동 to receiving zone->omx 신호(box-placed)->이동 to 해당 class destination -> 5s wait -> go back to Start (keep waiting the signal)



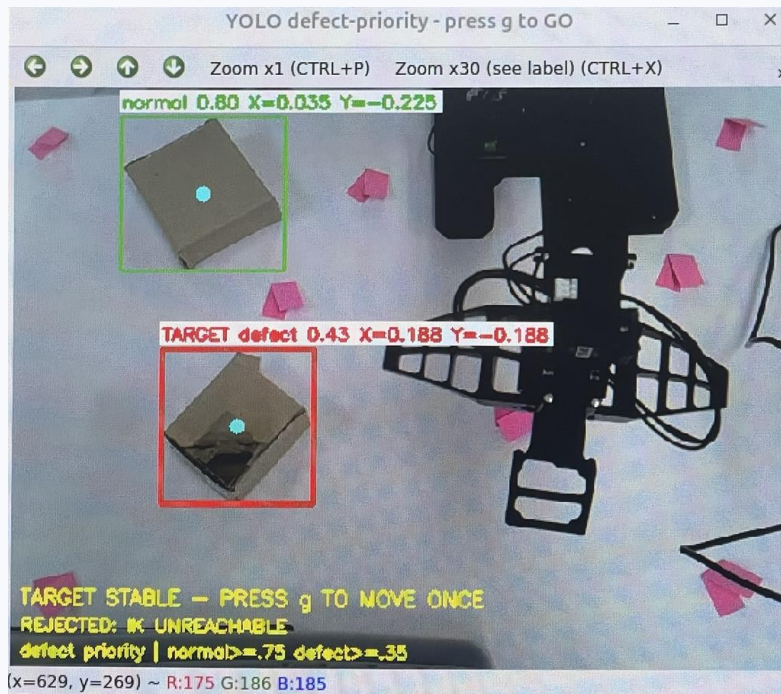
YOLO 모델 테스트



실제 환경 촬영 후 라벨링 작업 진행



YOLO 파손 상자 검출 결과 및 OMX-F 이동 목표 좌표 시각화



시연 영상 링크	3
데이터셋/모델 링크	https://universe.roboflow.com/meryem-meryem-8twxl/carton-can-detection/dataset/1 (dataset) https://drive.google.com/drive/folders/17jSlnWOCKBJ_o2BwOpx0L3f0g1dHaKT_h (model training)

■ 7. 다음 주 계획 (향후 계획안)

목표	세부 실행 계획	담당
시뮬레이션에서 검증된 주행 로직 (Pure Pursuit + 장애물 회피)을 실물 Beagle 로봇에 적용 및 검증	1)--dry-run 으로 스크립트 재점검 후, 바퀴 속도 10~15%로 실물 point-to-point 이동 테스트 2)실제 LiDAR 데이터 기준으로 lookahead · 장애물 회피 파라미터 재조정 3)YOLO(class 신호) / OMX(box-placed 신호) 수신용 통신 계층(TriggerServer) 실제 연동 테스트	유유카인
YOLO 검출부터 OMX-F 이동, ACT 모방학습 기반 Pick & Place 까지 전체 동작 연계	- ACT 제어에 gripper 동작을 추가하고 안전 제한을 적용한 Pick & Place 테스트 진행 - YOLO 검출 좌표와 OMX-F 이동, ACT 실행 과정을 하나의 자동화 파이프라인으로 통합 - 반복 테스트를 통해 상자 집기 및 분류 동작의 정확도와 안정성 개선	배민서
YOLO 모델 성능 향상(fine-tuning)	- 특정 성능 미달 부분에 대한 데이터 보충	하영진
YOLO 기반 좌표와 OMX-F goal 연동 및 반복 동작 안정성 검증	- YOLO 에서 검출한 박스 좌표를 OMX-F Pick & Place 제어와 연동하여 검출 → 접근 → 파지 → 이송 → 배치 → 복귀까지 자동 수행하도록 전체 파이프라인 통합 - 다양한 위치의 박스를 대상으로 반복 Pick & Place 테스트를 수행하여 좌표 오차와 동작 실패 구간을 분석하고 제어 파라미터 보정 - 작업영역 안전성 검사와 Gripper 상태 감시 로직을 포함한 전체 공정의 예외 처리 및 복구 기능을 보완하여 연속 동작 안정성 개선	최재현

■ 8. 멘토 확인란

멘토 피드백		확인
--------	--	----